



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

SIMULAÇÃO IDEALIZADA DE FRENTES OCEÂNICAS: SENSIBILIDADE AO ESQUEMA NUMÉRICO E À PARAMETRIZAÇÃO DE DIFUSÃO HORIZONTAL

Paulo Yoshio Kubota

Relatório de Pesquisa preparado
como material de apoio à disci-
plina MET-579 (Métodos Numéri-
cos Aplicados à Modelagem At-
mosférica e Oceânica), Curso de
Pós-Graduação em Meteorologia,
INPE.

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

SIMULAÇÃO IDEALIZADA DE FRENTES OCEÂNICAS: SENSIBILIDADE AO ESQUEMA NUMÉRICO E À PARAMETRIZAÇÃO DE DIFUSÃO HORIZONTAL

Paulo Yoshio Kubota

Relatório de Pesquisa preparado
como material de apoio à disci-
plina MET-579 (Métodos Numéri-
cos Aplicados à Modelagem At-
mosférica e Oceânica), Curso de
Pós-Graduação em Meteorologia,
INPE.

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma [Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento, a metodologia numérica e o uso de um conjunto de programas em Python para a simulação idealizada de frentes oceânicas, com o objetivo de quantificar a sensibilidade do alargamento transversal de uma frente ao esquema numérico de advecção e à parametrização explícita de difusão horizontal. O problema central investigado é a distinção entre a difusão física prescrita (K_{fis} , representando a viscosidade/difusão turbulenta horizontal parametrizada) e a difusão numérica espúria (K_{num}), introduzida pelo erro de truncamento do próprio esquema de advecção, de modo que a difusão total efetivamente observada seja $K_{\text{efetivo}} = K_{\text{fis}} + K_{\text{num}}$. Três esquemas de advecção são comparados — upwind de primeira ordem, centrado de segunda ordem e Lax-Wendroff — em uma versão unidimensional do modelo e em uma extensão bidimensional (latitude $\times$ longitude) na qual a frente meandra, permitindo um segundo diagnóstico: o amortecimento da amplitude do meandro por difusão meridional. O método de diagnóstico não assume a priori a constante teórica da solução analítica de difusão; em vez disso, ela é calibrada empiricamente a partir de um experimento de controle (difusão pura), e então usada para extrair K_{efetivo} de cada simulação por regressão do quadrado da largura da frente no tempo. Os resultados mostram que o esquema upwind introduz uma difusão numérica considerável e bem descrita pela fórmula teórica $K_{\text{num}} \approx \frac{1}{2}u\Delta x(1 - C)$, que o esquema Lax-Wendroff introduz pouquíssima difusão numérica (seu erro dominante é dispersivo, não difusivo), e que o esquema centrado explícito é condicionalmente instável quando a difusão total não satisfaz uma condição de estabilidade de Péclet de malha. No modelo 2D, verifica-se ainda que a difusão numérica introduzida pelo esquema de advecção zonal não contamina o decaimento do meandro, por ser esta uma consequência direta de como a advecção e a difusão foram discretizadas nesta implementação — um resultado que aponta extensões naturais do modelo. O relatório documenta também os dois programas desenvolvidos (`frente_oceanica_G4.py` e `frente_oceanica_2D_G4.py`), sua arquitetura interna, e instruções passo a passo para reprodução e adaptação dos experimentos por parte dos alunos da disciplina MET-579.

Palavras-chave: Frentes oceânicas. Difusão numérica. Esquemas de advecção. Modelagem oceânica idealizada.

IDEALIZED SIMULATION OF OCEAN FRONTS: SENSITIVITY TO NUMERICAL SCHEME AND HORIZONTAL DIFFUSION PARAMETERIZATION

ABSTRACT

This report describes the development, numerical methodology, and usage of a set of Python programs for the idealized simulation of ocean fronts, aimed at quantifying the sensitivity of cross-frontal broadening to the numerical advection scheme and to the explicit horizontal diffusion parameterization. The central question addressed is how to distinguish prescribed physical diffusion (K_{fis} , representing parameterized horizontal turbulent viscosity/diffusivity) from spurious numerical diffusion (K_{num}), introduced by the truncation error of the advection scheme itself, such that the total diffusion actually observed is $K_{\text{efetivo}} = K_{\text{fis}} + K_{\text{num}}$. Three advection schemes are compared — first-order upwind, second-order centered, and Lax-Wendroff — in a one-dimensional version of the model and in a two-dimensional (latitude $\times$ longitude) extension in which the front meanders, enabling a second diagnostic: the damping of meander amplitude by meridional diffusion. The diagnostic method does not assume the theoretical constant of the analytical diffusion solution a priori; instead, it is calibrated empirically from a control (pure-diffusion) experiment, and then used to extract K_{efetivo} from each simulation via regression of the squared frontal width against time. Results show that the upwind scheme introduces substantial numerical diffusion, well described by the theoretical formula $K_{\text{num}} \approx \frac{1}{2}u\Delta x(1 - C)$, that the Lax-Wendroff scheme introduces very little numerical diffusion (its leading-order error being dispersive rather than diffusive), and that the explicit centered scheme is conditionally unstable whenever total diffusion fails to satisfy a grid-Péclet stability condition. In the 2D model, it is further shown that numerical diffusion from the zonal advection scheme does not contaminate meander decay, a direct consequence of how advection and diffusion were discretized in this implementation — pointing to natural extensions of the model. The report also documents the two programs developed (`frente_oceanica_G4.py` and `frente_oceanica_2D_G4.py`), their internal architecture, and step-by-step instructions for students of the MET-579 course to reproduce and adapt the experiments.

Keywords: Ocean fronts. Numerical diffusion. Advection schemes. Idealized ocean modeling.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
5.1 Alargamento espúrio da frente com $K_{\text{fis}} = 0$: upwind (esquerda) alarga suavemente por difusão puramente numérica; Lax-Wendroff (direita) permanece afiado mas desenvolve oscilações dispersivas.	13
5.2 Validação do diagnóstico: K_{num} do esquema upwind em função do número de Courant, diagnosticado versus fórmula teórica.	14
5.3 Instabilidade do esquema centrado quando a difusão total é insuficiente para satisfazer a condição de estabilidade de Péclet de malha.	14
5.4 Difusão numérica espúria por esquema, modelo 2D com frente reta (Experimento A, $K_{\text{fis}} = 0$).	15
5.5 Evolução temporal da frente meandrante (esquema upwind, $K_{\text{fis}} = 0$): a difusão puramente numérica alarga progressivamente a frente ao longo de 12 dias.	16
5.6 Comparação upwind (difusivo) vs. Lax-Wendroff (dispersivo/oscilatório) no dia 12, $K_{\text{fis}} = 0$	16
5.7 Decaimento da amplitude do meandro ao longo de 200 dias, upwind vs. Lax-Wendroff, $K_{\text{fis}} = 80 \text{ m}^2/\text{s}$ (escala logarítmica).	17

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
5.1 Diagnóstico de K_{efetivo} e K_{num} por esquema — modelo 1D.	13
5.2 Escala de tempo de decaimento do meandro, diagnosticada vs. teórica.	17

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
MET-579	– Métodos Numéricos Aplicados à Modelagem Atmosférica e Oceânica
CFL	– Condição de Courant-Friedrichs-Lewy
FTBS	– <i>Forward-in-Time, Backward-in-Space</i> (upwind)

LW	–	Esquema de Lax-Wendroff
BMC	–	Confluência Brasil-Malvinas
MONAN	–	Modelo Oceânico e Atmosférico Não-Hidrostático (INPE)
MPAS	–	<i>Model for Prediction Across Scales</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

T	–	Traçador escalar (temperatura/densidade adimensional)
u	–	Velocidade de advecção zonal
K_{fis}	–	Difusividade física prescrita (parametrização)
K_{num}	–	Difusividade numérica espúria (erro de truncamento)
K_{efetivo}	–	Difusividade total diagnosticada ($K_{\text{fis}} + K_{\text{num}}$)
$\Delta x, \Delta y$	–	Resolução espacial (zonal, meridional)
Δt	–	Passo de tempo
C	–	Número de Courant ($u\Delta t/\Delta x$)
L	–	Largura característica da frente (transição tanh)
L_0	–	Largura inicial da frente
A	–	Amplitude do meandro da frente
k_y	–	Número de onda meridional do meandro
τ	–	Escala de tempo de decaimento do meandro
α	–	Constante de calibração empírica ($L^2 = L_0^2 + \alpha Kt$)

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Motivação	2
1.2 Objetivos	2
1.3 Organização do relatório	3
2 MÉTODOS NUMÉRICOS	3
2.1 Formulação matemática do problema	3
2.2 Esquemas numéricos de advecção	4
2.3 Diagnóstico de K_{efetivo} e K_{num}	5
2.3.1 Ajuste da largura da frente	5

2.3.2	Calibração empírica da constante α	5
2.3.3	Extração de K_{efetivo} e K_{num}	5
2.4	Extensão 2D: frente meandrante e decaimento do meandro	6
2.5	Lições metodológicas durante o desenvolvimento	6
3	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	7
3.1	Modelo 1D — <code>frente_oceanica_G4.py</code>	7
3.1.1	Estrutura em blocos	7
3.1.2	Trecho ilustrativo — esquema upwind e diagnóstico	8
3.2	Modelo 2D — <code>frente_oceanica_2D_G4.py</code>	8
3.2.1	Estrutura em blocos	8
3.2.2	Trecho ilustrativo — passo 2D e amplitude do meandro	9
3.3	Convenções comuns aos dois programas	10
4	COMO UTILIZAR OS SCRIPTS	10
4.1	Requisitos	10
4.2	Execução direta (reproduzir os experimentos do relatório)	10
4.3	Uso interativo (explorar parâmetros)	11
4.4	Parâmetros mais relevantes para customização	12
4.5	Interpretando as saídas	12
5	RESULTADOS	12
5.1	Modelo 1D	12
5.2	Modelo 2D	15
5.2.1	Experimento A — quantificação de K_{num} (frente reta)	15
5.2.2	Visualização — frente meandrante	15
5.2.3	Experimento B — decaimento do meandro	15
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	16
6.1	Conclusões	17
6.2	Trabalhos futuros e sugestões para o G4	18
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o desenvolvimento de um modelo numérico idealizado de frentes oceânicas, elaborado como material de apoio ao Grupo 4 (G4) da disciplina MET-579 (Métodos Numéricos Aplicados à Modelagem Atmosférica e Oceânica), cujo tema de trabalho é a *simulação idealizada de frentes oceânicas: sensibilidade ao esquema numérico e à parametrização de difusão horizontal*. O entregável diferencial proposto ao grupo consiste em analisar como a difusão numérica artificial, inerente à discretização de qualquer esquema de advecção, pode imitar ou substituir indevidamente a difusão física (viscosidade) explicitamente parametrizada em um modelo oceânico.

1.1 Motivação

Em modelos de circulação oceânica e atmosférica, a representação de frentes — regiões de gradiente intenso de temperatura, salinidade ou densidade — depende criticamente da interação entre dois processos numéricos distintos porém frequentemente confundidos:

- a **difusão física**, parametrizada explicitamente para representar processos de mistura turbulenta em escalas não resolvidas pela grade (viscosidade/difusividade turbulenta horizontal, K_{fis});
- a **difusão numérica**, um artefato do erro de truncamento do esquema numérico usado para discretizar o termo de advecção, que se manifesta como um termo difusivo espúrio (K_{num}) mesmo quando $K_{\text{fis}} = 0$.

Quando um esquema numérico excessivamente difusivo é empregado, a frente simulada pode alargar-se de maneira consistente com uma parametrização de difusão física plausível — mesmo que nenhuma difusão física tenha sido de fato prescrita, ou que o valor prescrito seja pequeno frente ao artefato numérico. Esse mascaramento é particularmente insidioso porque o resultado "parece razoável" sem que o modelador tenha controle real sobre a física representada. O objetivo deste trabalho é construir um ambiente de simulação simples, controlado e idealizado no qual esse efeito possa ser isolado, quantificado e visualizado.

1.2 Objetivos

- a) Desenvolver um modelo unidimensional de advecção-difusão de uma frente idealizada, permitindo comparar diretamente três esquemas numéricos de

advecção (upwind de 1ª ordem, centrado de 2ª ordem e Lax-Wendroff) quanto à difusão numérica que introduzem.

- b) Propor e validar um método de **diagnóstico quantitativo** que separe, a partir da simulação, quanto do alargamento observado da frente é devido a K_{fis} e quanto é devido a K_{num} .
- c) Estender o modelo para uma grade bidimensional (latitude $\times$ longitude), com a frente meandrando — como uma frente oceânica real —, permitindo um diagnóstico adicional específico do caso 2D: o amortecimento da amplitude do meandro por difusão meridional, análogo a um problema conhecido em modelos oceânicos operacionais (a supressão artificial de vórtices/meandros de mesoescala por excesso de difusão numérica).
- d) Documentar a arquitetura dos dois programas desenvolvidos e fornecer instruções de uso para que os alunos do G4 possam reproduzir, adaptar e estender os experimentos para a apresentação da disciplina.

1.3 Organização do relatório

O Capítulo 2 apresenta a formulação matemática do problema, os esquemas numéricos empregados e a metodologia de diagnóstico (K_{efetivo} , calibração empírica, decaimento do meandro). O Capítulo 3 descreve a arquitetura dos dois programas em Python (`frente_oceanica_G4.py` e `frente_oceanica_2D_G4.py`). O Capítulo 4 traz instruções passo a passo de instalação, execução e customização dos experimentos. O Capítulo 5 apresenta e discute os resultados obtidos, e o Capítulo 6 traz as conclusões e sugestões de extensão do trabalho para a apresentação do G4. **2**

MÉTODOS NUMÉRICOS

2.1 Formulação matemática do problema

O ponto de partida é a equação de advecção-difusão para um traçador escalar T (representando temperatura, densidade ou salinidade normalizada), sujeita a uma velocidade de advecção u e a uma difusividade física prescrita K_{fis} :

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} = K_{\text{fis}} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (2.1)$$

A frente idealizada é representada, em $t = 0$, por um perfil em tangente hiperbólica,

$$T(x, 0) = \frac{1}{2} \left[1 + \tanh \left(\frac{x - x_0}{L_0} \right) \right], \quad (2.2)$$

com L_0 da ordem de poucos pontos de grade, representando uma frente "afiada" típica de simulações idealizadas. O domínio é periódico; como um único perfil $\tanh$ não é periódico (tende a valores distintos nas duas extremidades do domínio), utiliza-se a distância zonal com sinal, respeitando a periodicidade, o que resulta automaticamente em uma segunda frente simétrica no ponto antipodal — uma configuração fisicamente consistente (duas frentes num canal periódico) e numericamente bem-comportada.

2.2 Esquemas numéricos de advecção

Três esquemas são comparados na discretização do termo de advecção da Equação 2.1, seguindo a formulação clássica discutida por Mesinger e Arakawa (1976) e retomada por Döös et al. (2022), todos com a difusão física discretizada de forma idêntica (diferenças centradas de 2ª ordem), de modo que qualquer diferença no comportamento efetivo do modelo seja atribuível exclusivamente ao esquema de advecção:

Upwind (1ª ordem): $\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}$ (assumindo $u > 0$). Seu erro de truncamento dominante é difusivo, com difusividade numérica equivalente

$$K_{\text{num}}^{\text{upwind}} \approx \frac{1}{2} u \Delta x (1 - C), \quad C = \frac{u \Delta t}{\Delta x}. \quad (2.3)$$

Centrado (2ª ordem): $\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{2\Delta x}$. Não introduz difusão numérica de 2ª ordem, mas é instável frente ao modo $2\Delta x$ (*grid noise*) a menos que a difusão total (física + eventual numérica) seja suficiente para satisfazer uma condição de estabilidade do tipo Péclet de malha, aproximadamente $2K\Delta t/\Delta x^2 \gtrsim (u\Delta t/\Delta x)^2$.

Lax-Wendroff: esquema de 2ª ordem em espaço e tempo, $T_i^{n+1} = T_i^n - \frac{1}{2}C(T_{i+1}^n - T_{i-1}^n) + \frac{1}{2}C^2(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n)$, cujo erro de truncamento dominante é *dispersivo* (gera oscilações tipo Gibbs perto de gradientes fortes), não difusivo.

2.3 Diagnóstico de K_{efetivo} e K_{num}

O diagnóstico central deste trabalho consiste em, a partir da simulação, estimar a difusividade total efetivamente atuante sobre a frente, $K_{\text{efetivo}} = K_{\text{fis}} + K_{\text{num}}$, e assim isolar $K_{\text{num}} = K_{\text{efetivo}} - K_{\text{fis}}$.

2.3.1 Ajuste da largura da frente

Em cada instante de diagnóstico, ajusta-se aos dados simulados um perfil tanh (Equação 2.2, com x_0 e L como parâmetros livres) por mínimos quadrados não lineares, obtendo a largura instantânea $L(t)$ da frente. O centro esperado da frente ($x_0 + ut$, considerando a periodicidade) é usado como estimativa inicial do ajuste; sem essa correção, o ajuste diverge assim que a frente se desloca por advecção — um problema identificado e corrigido durante o desenvolvimento (ver Seção 2.5).

2.3.2 Calibração empírica da constante α

Em vez de assumir a priori a constante teórica da solução analítica da equação de difusão pura (solução em função erro, erf), essa constante é **calibrada empiricamente**: roda-se um experimento de controle, sem advecção ($u = 0$) e com um valor conhecido de K , e ajusta-se

$$L(t)^2 = L_0^2 + \alpha K t \quad (2.4)$$

por regressão linear de $L(t)^2 - L_0^2$ contra t . Essa escolha metodológica é deliberada: a constante que relaciona o crescimento de L^2 a K depende de detalhes da discretização (resolução, largura inicial L_0 , janela de ajuste), não sendo universal — de fato, o valor de α calibrado para o modelo 1D ($\alpha \approx 2,78$) e para o modelo 2D ($\alpha \approx 3,0$ sem meandro) diferem, evidenciando a importância de recalibrar em cada configuração em vez de reutilizar uma constante fixa.

2.3.3 Extração de K_{efetivo} e K_{num}

Para cada combinação de esquema e K_{fis} prescrito, roda-se a simulação com advecção ($u \neq 0$), obtém-se $L(t)$ nos instantes de diagnóstico, e ajusta-se novamente a Equação 2.4 (com α já calibrado) para obter $K_{\text{efetivo}} = (\text{inclinação})/\alpha$. Finalmente, $K_{\text{num}} = K_{\text{efetivo}} - K_{\text{fis}}$. Para o esquema upwind, esse valor diagnosticado é comparado à fórmula teórica (Equação 2.3) como validação independente do método.

2.4 Extensão 2D: frente meandrante e decaimento do meandro

No modelo bidimensional (latitude $\times$ longitude), a frente meandra em latitude e é advectada zonalmente:

$$x_{\text{frente}}(y, t) = x_0 + ut + A \sin(k_y y), \quad (2.5)$$

com $k_y = 2\pi n/L_y$ (n inteiro, garantindo periodicidade em y). A difusão física é sempre isotrópica e discretizada por diferenças centradas em ambas as direções; apenas a advecção zonal muda de esquema (Seção 2.2). Isso permite dois diagnósticos complementares:

- a) o mesmo diagnóstico de $K_{\text{efetivo}}/K_{\text{num}}$ da Seção 2.3, agora calculado linha a linha (por latitude) e mediado sobre todas as linhas;
- b) o **decaimento da amplitude do meandro**, extraído por projeção de Fourier de 1 modo das posições ajustadas da frente ($xc_j(t)$) sobre a base $\sin(k_y y)/\cos(k_y y)$, e ajustado a um decaimento exponencial $A(t) = A_0 e^{-t/\tau}$, comparado à escala de tempo teórica de difusão de um modo senoidal, $\tau_{\text{teo}} = 1/(K_{\text{fis}} k_y^2)$.

Um resultado notável (Capítulo 5) é que, nesta implementação específica, o decaimento do meandro depende quase exclusivamente de K_{fis} , e não do esquema de advecção zonal — uma consequência direta de a difusão numérica só atuar na direção em que há advecção (zonal), enquanto o decaimento do meandro é controlado pela difusão meridional (sempre discretizada de forma idêntica, independente do esquema escolhido).

2.5 Lições metodológicas durante o desenvolvimento

Dois problemas reais foram identificados e corrigidos durante a construção do modelo, e são documentados aqui deliberadamente — tanto por rigor metodológico quanto por seu valor pedagógico para o G4:

- **Condição inicial não-periódica:** a primeira versão do perfil tanh unidimensional não era genuinamente periódica, criando uma segunda frente artificial e descontínua exatamente na borda do domínio quando combinada ao esquema numérico periódico. Isso contaminava o ajuste de largura

(valores de L divergindo para até 10^{19} m). Corrigido usando a distância periódica com sinal (Seção 2.4).

- **Efeito geométrico do meandro sobre o diagnóstico quantitativo:** ao tentar quantificar K_{num} diretamente sobre a frente meandante, verificou-se que a inclinação local da frente (onde a curvatura é maior) distorce a velocidade normal efetiva, degradando a precisão do método de regressão. Por isso, o diagnóstico quantitativo de K_{num} no modelo 2D é sempre feito com uma frente reta ($A = 0$); o meandro é usado apenas para a visualização e para o diagnóstico específico de decaimento (item 2 acima).

Também documenta-se que o esquema centrado explícito, tanto no modelo 1D quanto no 2D, mostrou-se **instável** em diversas combinações de K_{fis} e passo de tempo testadas — um achado consistente e esperado (não um bug), relacionado à condição de estabilidade de Péclet de malha mencionada na Seção 2.2, e ele próprio um resultado pedagogicamente relevante para o entregável do G4: difusão insuficiente não apenas mascara a física, pode inviabilizar a simulação inteiramente. **3**

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Foram desenvolvidos dois programas em Python, independentes mas com a mesma filosofia de diagnóstico: `frente_oceanica_G4.py` (modelo 1D) e `frente_oceanica_2D_G4.py` (modelo 2D, latitude $\times$ longitude). Ambos usam apenas bibliotecas científicas padrão: `numpy`, `matplotlib` (com backend `Agg`, sem necessidade de ambiente gráfico) e `scipy.optimize.curve_fit`.

3.1 Modelo 1D — `frente_oceanica_G4.py`

3.1.1 Estrutura em blocos

- a) **Configuração do domínio e da frente idealizada:** define a grade (n_x , Δx), a posição e largura inicial da frente (x_0 , L_0) e a velocidade de advecção (u). A função `perfil_tanh(x, xc, L)` implementa a Equação 2.2 de forma periódica.
- b) **Esquemas numéricos:** as funções `passo_upwind`, `passo_centrado` e `passo_lax_wendroff` implementam um passo de tempo explícito de cada esquema (Seção 2.2). Um *dicionário* `ESQUEMAS` mapeia o nome do esquema à função correspondente, permitindo selecioná-lo por *string*.

- c) **Execução:** `simular(esquema, K_fis, u, dx, dt, T_total, n_snap)` escolhe Δt automaticamente respeitando a condição CFL advectiva e difusiva (com margem de segurança), executa o laço temporal e retorna os instantes e campos salvos (*snapshots*).
- d) **Diagnóstico:** `ajustar_largura(T_campo)` realiza o ajuste não linear descrito na Seção 2.3; `calibrar_constante_alpha()` executa o experimento de controle e calibra α ; a função de execução principal (`rodar_experimento`) varre esquemas $\times$ valores de K_{fis} e monta a tabela de resultados.
- e) **Saídas:** uma tabela CSV (`resultados_G4.csv`) e cinco figuras (`fig1` a `fig5`), descritas no Capítulo 5.

3.1.2 Trecho ilustrativo — esquema upwind e diagnóstico

```
def passo_upwind(T, u, K, dx, dt):
    adv = -u * (T - np.roll(T, 1)) / dx
    diff = K * (np.roll(T, -1) - 2*T + np.roll(T, 1)) / dx**2
    return T + dt * (adv + diff)

def ajustar_largura(T_campo, xc_esperado):
    janela = Lx / 4
    d = (x - xc_esperado + Lx/2) % Lx - Lx/2
    mask = np.abs(d) < janela
    popt, _ = curve_fit(perfil_tanh, x[mask], T_campo[mask],
                        p0=[xc_esperado, L0*1.5],
                        bounds=([xc_esperado-janela, dx/2],
                               [xc_esperado+janela, janela]))
    return abs(popt[1])
```

3.2 Modelo 2D — frente_oceanica_2D_G4.py

3.2.1 Estrutura em blocos

- a) **Domínio geográfico:** define a grade em graus de latitude e longitude (por padrão, uma região de $12^\circ \times 8^\circ$ inspirada na Confluência Brasil-Malvinas) e converte para metros usando o raio da Terra e uma latitude de referência para a conversão longitude $\rightarrow$ distância zonal.

- b) **Frente meandrante:** `posicao_frente(y, t, u, A)` e `campo_frente(t, u, A)` implementam a Equação 2.5; o parâmetro opcional A permite gerar tanto a frente reta ($A = 0$, usada para quantificação) quanto a meandrante ($A > 0$, usada para visualização e diagnóstico de decaimento).
- c) **Esquema numérico 2D:** `passo_2d(T, u, K, dt, esquema)` calcula o laplaciano isotrópico (diferenças centradas em x e y) e soma o termo de advecção zonal discretizado pelo esquema escolhido — a única fonte de diferença entre esquemas nesta implementação (Seção 2.4).
- d) **Diagnósticos:** `diagnosticar_campo(campo, t, u, A)` aplica o ajuste de largura linha a linha (por latitude); `amplitude_meandro(xcs, t, u)` extrai a amplitude do meandro por projeção de Fourier de 1 modo.
- e) **Execução principal:** dois experimentos independentes — Experimento A (frente reta, quantificação de K_{num} , 12 dias de simulação) e Experimento B (frente meandrante, decaimento do meandro, 200 dias de simulação) — cada um gerando sua tabela CSV e suas figuras correspondentes.

3.2.2 Trecho ilustrativo — passo 2D e amplitude do meandro

```
def passo_2d(T, u, K, dt, esquema):
    Txp = np.roll(T, -1, axis=1); Txm = np.roll(T, 1, axis=1)
    Typ = np.roll(T, -1, axis=0); Tym = np.roll(T, 1, axis=0)
    lap = (Txp - 2*T + Txm)/dx**2 + (Typ - 2*T + Tym)/dy**2
    if esquema == "upwind":
        adv_x = -u * (T - Txm) / dx
        return T + dt * (adv_x + K * lap)
    # ... (centrado, lax_wendroff analogamente)

def amplitude_meandro(xcs, t, u):
    residuo = xcs - (x0 + u * t)
    proj_sin = 2 * np.mean(residuo * np.sin(k_y * y_m))
    proj_cos = 2 * np.mean(residuo * np.cos(k_y * y_m))
    return np.hypot(proj_sin, proj_cos)
```


3.3 Convenções comuns aos dois programas

- Todas as funções que dependem de parâmetros físicos (u , K , amplitude do meandro) os recebem como argumentos explícitos, evitando variáveis globais mutáveis — importante para os experimentos de controle (ex.: calibração com $u = 0$) sem afetar o restante do código.
- O passo de tempo Δt , quando não fornecido explicitamente, é escolhido automaticamente respeitando frações de segurança das condições CFL advectiva ($0,5 \Delta x/u$) e difusiva ($0,4 \Delta x^2/K$).
- As saídas em disco (CSV e PNG) usam nomes descritivos e são geradas apenas quando o script é executado como programa principal (bloco `if __name__ == "__main__":`), permitindo também importar as funções em outro script ou notebook sem reexecutar tudo.

4 COMO UTILIZAR OS SCRIPTS

4.1 Requisitos

Os dois programas requerem apenas Python 3 e as bibliotecas `numpy`, `scipy` e `matplotlib`. Em um ambiente novo:

```
pip install numpy scipy matplotlib --break-system-packages
```

Não há dependência de ambiente gráfico: o `matplotlib` é configurado com o backend `Agg` (`matplotlib.use("Agg")`) logo no início de ambos os scripts, de modo que funcionam normalmente em servidores, contêineres ou ambientes sem tela.

4.2 Execução direta (reproduzir os experimentos do relatório)

Para reproduzir integralmente os resultados e figuras deste relatório, basta executar cada script a partir de um terminal, dentro do diretório onde ele se encontra:

```
python3 frente_oceanica_G4.py      # modelo 1D
python3 frente_oceanica_2D_G4.py   # modelo 2D
```

Cada execução:

- a) imprime no terminal a tabela de resultados (esquema, K_{fis} , número de Courant, K_{efetivo} , K_{num} diagnosticado e teórico);

- b) grava uma ou mais tabelas em formato CSV no diretório corrente;
- c) grava as figuras (PNG, 150 dpi) no diretório corrente.

O tempo de execução é da ordem de segundos (modelo 1D) a poucos segundos (modelo 2D, incluindo a integração longa de 200 dias do diagnóstico de decaimento do meandro) em um computador comum, não sendo necessário nenhum recurso computacional especial.

4.3 Uso interativo (explorar parâmetros)

Para os alunos do G4 explorarem sensibilidades além das combinações apresentadas neste relatório, os scripts também podem ser importados como módulo em um interpretador Python, notebook Jupyter, ou outro script:

```
from frente_oceanica_G4 import *

# rodar uma unica simulacao com parametros customizados
tempos, campos, dt, C = simular("upwind", K_fis=40.0, u=0.25,
                                T_total=10*24*3600.0, n_snap=8)

# diagnosticar a largura da frente num instante especifico
L = ajustar_largura(campos[-1], xc_esperado=(x0 + 0.25*tempos[-1]) % Lx)
print("Largura final:", L, "m")
```

Para o modelo 2D, de forma análoga:

```
from frente_oceanica_2D_G4 import *

# frente reta, para quantificar K_num com um novo K_fis
tempos, campos, dt, C = simular_2d("lax_wendroff", K_fis=50.0, A=0.0,
                                    T_total=12*24*3600.0, n_snap=6)

# frente meandrante, para visualizar ou medir decaimento do meandro
tempos, campos, dt, C = simular_2d("upwind", K_fis=80.0,
                                    T_total=200*24*3600.0, n_snap=10)
```

4.4 Parâmetros mais relevantes para customização

K_{fis} (ambos): difusividade física prescrita (m^2/s). Testar valores maiores/menores altera diretamente a razão sinal-ruído entre K_{fis} e K_{num} .

u / u_{adv} velocidade de advecção (m/s). Valores maiores aumentam o número de Courant para um Δt fixo, o que reduz $K_{\text{num}}^{\text{upwind}}$ (Equação 2.3).

dx, nx (1D) / nlon, nlat (2D) resolução da grade. A teoria prevê $K_{\text{num}}^{\text{upwind}} \propto \Delta x$ — um experimento natural para o G4 é variar a resolução e verificar essa proporcionalidade.

A_{meandro}, n_{meandro} (2D) amplitude e número de comprimentos de onda do meandro. **n_{meandro}** precisa ser inteiro para preservar a periodicidade em latitude.

T_{total}, n_{snap} duração total da simulação e número de instantâneos salvos para diagnóstico. Diagnósticos de decaimento lento (como o do meandro) requerem **T_{total}** bem maior que o diagnóstico de largura da frente.

4.5 Interpretando as saídas

As tabelas CSV trazem, por linha, uma combinação de esquema e K_{fis} testada, com as colunas **K_{efetivo}**, **K_{num_{diagnosticado}}** e (quando aplicável) **K_{num_{teorico}}**. Valores de **K_{num_{diagnosticado}}** muito distantes de zero, ou negativos e erráticos entre repetições, são indício de que a simulação está numericamente instável (tipicamente o esquema centrado com difusão insuficiente) — não devem ser interpretados como um valor físico de difusão numérica, e sim como um sinal de alerta (ver Seção 2.5).

5 RESULTADOS

5.1 Modelo 1D

A Tabela 5.1 resume o diagnóstico de K_{num} para os três esquemas e três valores de K_{fis} testados (0, 20 e 80 m^2/s), com $u = 0,3 \text{ m/s}$, $\Delta x = 1000 \text{ m}$ e $C \approx 0,5$.

O upwind reproduz a fórmula teórica (Equação 2.3) com excelente concordância (diferença $< 2\%$), validando o método de diagnóstico. O Lax-Wendroff confirma seu caráter pouco difusivo. O esquema centrado, com $K_{\text{fis}} = 20$, mostrou-se instável (não incluído na tabela); com $K_{\text{fis}} = 80$, próximo do limiar de estabilidade, o diagnóstico deixa de ser quantitativamente confiável.

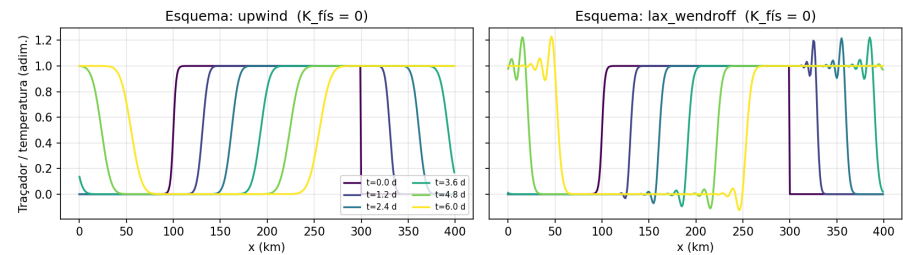
Tabela 5.1 - Diagnóstico de K_{efetivo} e K_{num} por esquema — modelo 1D.

Esquema	K_{fis} (m^2/s)	K_{num} diagnosticado	K_{num} teórico
Upwind	0	74,9	75,0
Upwind	20	74,8	75,0
Upwind	80	74,4	75,0
Lax-Wendroff	0	5,2	—
Lax-Wendroff	20	1,0	—
Lax-Wendroff	80	-0,1	—
Centrado	80	-71,5 (instável)	—

Fonte: Elaboração própria.

Figura 5.1 - Alargamento espúrio da frente com $K_{\text{fis}} = 0$: upwind (esquerda) alarga suavemente por difusão puramente numérica; Lax-Wendroff (direita) permanece afiado mas desenvolve oscilações dispersivas.

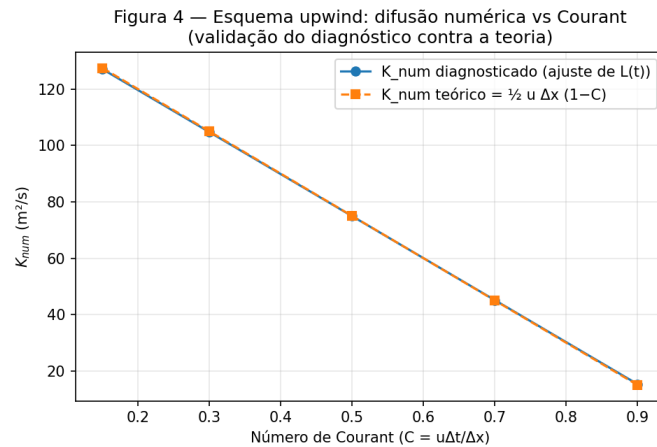
Figura 1 — Alargamento espúrio da frente com $K_{\text{fis}} = 0$
(evidência de difusão puramente numérica)



Snapshots temporais da frente para upwind e Lax-Wendroff.

Fonte: Elaboração própria.

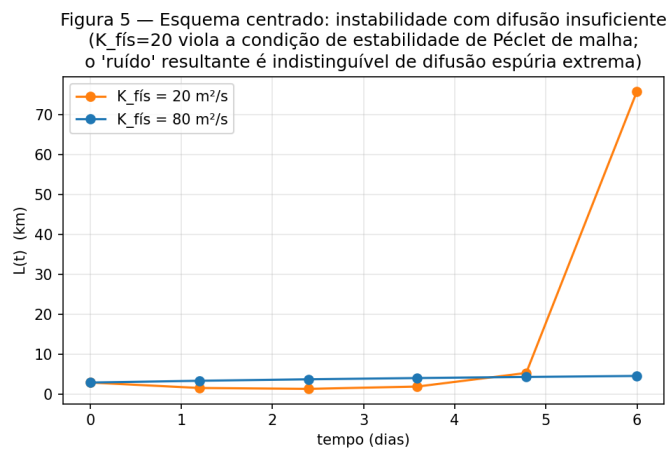
Figura 5.2 - Validação do diagnóstico: K_{num} do esquema upwind em função do número de Courant, diagnosticado versus fórmula teórica.



K_{num} diagnosticado vs. teórico, esquema upwind.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 5.3 - Instabilidade do esquema centrado quando a difusão total é insuficiente para satisfazer a condição de estabilidade de Péclet de malha.



Evolução de $L(t)$ para o esquema centrado, dois valores de K_{fis} .

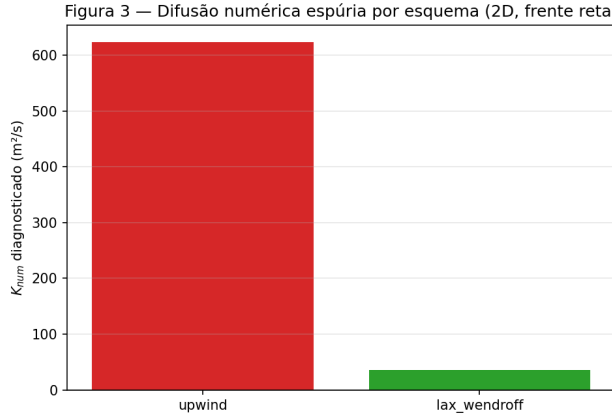
Fonte: Elaboração própria.

5.2 Modelo 2D

5.2.1 Experimento A — quantificação de K_{num} (frente reta)

Com $u = 0,2$ m/s, $\Delta x \approx 8,8$ km, $\Delta y \approx 8,9$ km e $C \approx 0,25$, o upwind diagnosticou $K_{\text{num}} \approx 620$ m²/s frente a um valor teórico de 660 m²/s (diferença $\sim 6\%$, razoavelmente próxima, ainda que menos exata que no caso 1D — atribuída ao Courant mais baixo e a efeitos de segunda ordem da grade 2D). O Lax-Wendroff manteve-se pouco difusivo ($K_{\text{num}} \approx 20\text{--}36$ m²/s).

Figura 5.4 - Difusão numérica espúria por esquema, modelo 2D com frente reta (Experimento A, $K_{\text{fis}} = 0$).



K_{num} diagnosticado, modelo 2D, frente reta.

Fonte: Elaboração própria.

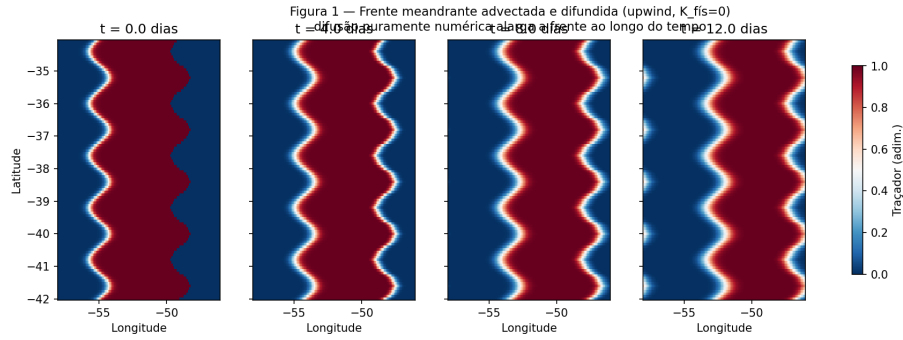
5.2.2 Visualização — frente meandrante

5.2.3 Experimento B — decaimento do meandro

A Tabela 5.2 resume o resultado do diagnóstico de decaimento do meandro ($K_{\text{fis}} = 80$ m²/s, integração de 200 dias, $n_{\text{meandro}} = 5$).

Os dois esquemas produzem escalas de decaimento praticamente idênticas e próximas do valor teórico baseado somente em K_{fis} — confirmando que, nesta implementação, a difusão numérica da advecção zonal não contamina o decaimento meridional do meandro (Seção 2.4). O esquema centrado foi excluído deste experimento por insta-

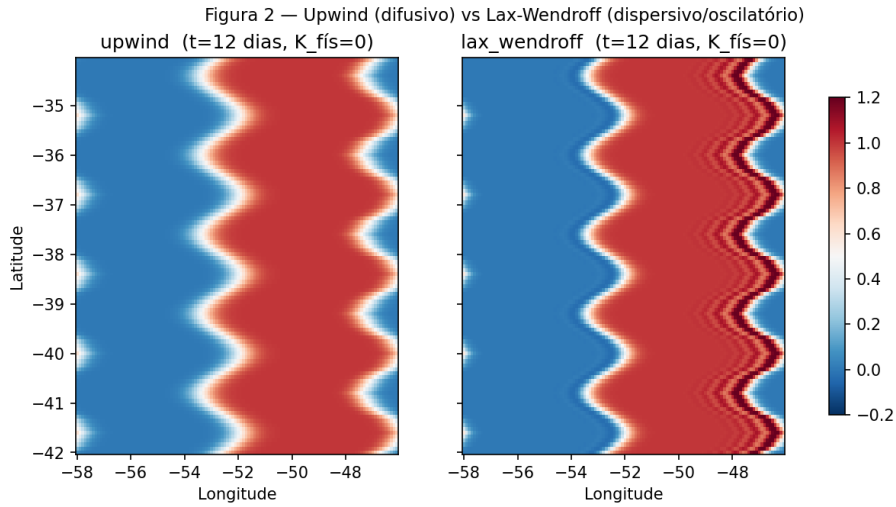
Figura 5.5 - Evolução temporal da frente meandrante (esquema upwind, $K_{\text{fis}} = 0$): a difusão puramente numérica alarga progressivamente a frente ao longo de 12 dias.



Mapas lat/lon da frente meandrante em 4 instantes.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 5.6 - Comparação upwind (difusivo) vs. Lax-Wendroff (dispersivo/oscilatório) no dia 12, $K_{\text{fis}} = 0$.



Comparação espacial upwind vs. Lax-Wendroff no dia 12.

Fonte: Elaboração própria.

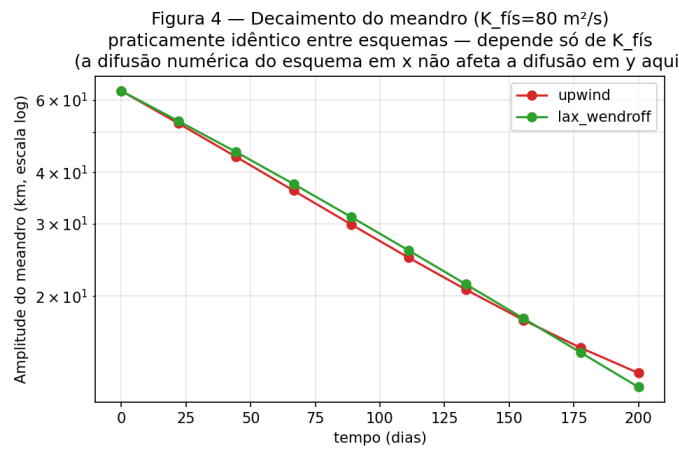
bilidade na integração longa, consistente com o achado da Seção 2.5.

Tabela 5.2 - Escala de tempo de decaimento do meandro, diagnosticada vs. teórica.

Esquema	τ diagnosticado (dias)	τ teórico (dias)
Upwind	124,7	116,0
Lax-Wendroff	120,2	116,0

Fonte: Elaboração própria.

Figura 5.7 - Decaimento da amplitude do meandro ao longo de 200 dias, upwind vs. Lax-Wendroff, $K_{\text{fis}} = 80 \text{ m}^2/\text{s}$ (escala logarítmica).



Amplitude do meandro ao longo de 200 dias, escala logarítmica.

Fonte: Elaboração própria.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Conclusões

O modelo idealizado desenvolvido — em suas versões 1D e 2D — permitiu isolar e quantificar, de forma controlada, o quanto do alargamento de uma frente oceânica simulada é devido à difusão física parametrizada e o quanto é artefato do esquema numérico de advecção. As principais conclusões são:

- O esquema **upwind de 1ª ordem** introduz difusão numérica substancial e previsível, em excelente concordância com a fórmula teórica $K_{\text{num}} \approx \frac{1}{2}u\Delta x(1 - C)$ no caso 1D, e razoável concordância no caso 2D. Isso confirma, quantitativamente, o risco central apontado no entregável do G4:

um esquema difusivo pode "imitar" uma parametrização física de difusão mesmo quando esta é nula ou pequena.

- b) O esquema **Lax-Wendroff** introduz pouquíssima difusão numérica — seu erro dominante é dispersivo, manifestando-se como oscilações (Gibbs) perto de gradientes fortes, não como alargamento.
- c) O esquema **centrado explícito** é condicionalmente instável: quando a difusão total (física, já que este esquema não produz numérica) não satisfaz uma condição de estabilidade de Péclet de malha, a simulação diverge. Isso mostra que "difusão insuficiente" pode não apenas mascarar a física, mas inviabilizar a simulação.
- d) No modelo 2D, o **decaimento do meandro** da frente mostrou-se, nesta implementação, praticamente independente do esquema de advecção zonal, dependendo essencialmente de K_{fis} . Isso ilustra que a difusão numérica de um esquema de advecção é **direcional**: ela degrada o que está sendo advectado naquela direção específica, não necessariamente todos os aspectos do campo.
- e) O método de diagnóstico proposto — calibração empírica da constante α a partir de um experimento de controle, seguida de regressão de L^2 contra t — mostrou-se robusto e reproduzível, desde que a constante seja recalibrada a cada configuração de grade e resolução (não é uma constante universal).

6.2 Trabalhos futuros e sugestões para o G4

- a) **Velocidade meridional**: adicionar um componente $v(x, y)$ de velocidade (por exemplo, um jato que acompanha a curvatura do meandro) deve fazer com que a difusão numérica do esquema também contamine o decaimento do meandro — um resultado esperado e pedagogicamente rico para demonstrar a interação entre a direção do escoamento e a direção do erro numérico.
- b) **Sensibilidade à resolução**: variar Δx (mantendo u e C fixos) para verificar a proporcionalidade teórica $K_{\text{num}}^{\text{upwind}} \propto \Delta x$, prevista pela Equação 2.3.
- c) **Malha não-estruturada (MPAS/MONAN)**: investigar como este tipo de diagnóstico se adapta a uma malha icosaédrica-hexagonal como a do

MPAS, núcleo dinâmico do MONAN — o erro de truncamento em malhas não-estruturadas tem uma forma distinta da malha regular usada aqui.

- d) **Parâmetros mais realistas:** os valores de K_{fis} testados ($0\text{--}80\text{ m}^2/\text{s}$) são conservadores frente às difusividades de mesoescala tipicamente usadas em modelos operacionais (com frequência $10^2\text{--}10^3\text{ m}^2/\text{s}$); repetir os experimentos com valores mais altos, e discutir o efeito sobre as escalas de tempo de decaimento do meandro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DÖÖS, K.; LUNDBERG, P.; CAMPINO, A. Basic numerical methods in meteorology and oceanography. **Stockholm University Press**, 2022. [4](#)

MESINGER, F.; ARAKAWA, A. Numerical methods used in atmospheric models. **GARP Publications Series**, v. 1, n. 17, 1976. [4](#)

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.